

代数学特論 IIA 第 1 回レポート課題

M6012 川村聡一郎

μ を正実数とする. このとき次を示せ.

- (1) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\mu}}$ は $\mu > 1$ のとき収束する.
 (2) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\mu}}$ は $\mu \leq 1$ のとき発散する.

- (1) 関数 $f(x) = \frac{1}{x^{\mu}}$ を考える. $\mu > 0$ であるから, 区間 $[1, \infty)$ で $f(x)$ は正かつ連続で単調減少.

$$\int_1^M f(x) dx = \int_1^M \frac{1}{x^{\mu}} dx = \left[\frac{x^{1-\mu}}{1-\mu} \right]_1^M = \frac{M^{1-\mu}}{1-\mu}$$

ここで $1-\mu < 0$ ($\because \mu > 1$). したがって $M \rightarrow \infty$ で $M^{1-\mu} \rightarrow 0$. よって $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\mu}}$ は $\mu > 1$ で収束.

(2)

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\mu}} &= \frac{1}{1^{\mu}} + \frac{1}{2^{\mu}} + \frac{1}{3^{\mu}} + \frac{1}{4^{\mu}} + \cdots \\ &> \frac{1}{1^{\mu}} + \frac{1}{2^{\mu}} + \frac{1}{2^{\mu}} + \frac{1}{4^{\mu}} + \cdots \\ &= \frac{1}{2^{0 \cdot \mu}} + \frac{1}{2^{1 \cdot \mu}} \times 2 + \frac{1}{2^{2 \cdot \mu}} \times 4 + \cdots \end{aligned}$$

これは初項 1, 公比 $2^{1-\mu} (> 0)$ の等比級数であり, この級数の和は $\frac{1 \times (1 - (\frac{2}{2^{\mu}})^n)}{1 - \frac{2}{2^{\mu}}} \rightarrow \infty$ ($n \rightarrow \infty$)

となるから, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\mu}}$ は $\mu \leq 1$ で発散する.

$\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$ に対し, 次が成立することを示せ.

- (1) $\omega_1 \neq 0 \iff \omega_1$ は $\mathbb{C}$ 上一次独立
 (2) ω_1 と ω_2 が $\mathbb{R}$ 上一次独立 $\iff \frac{\omega_1}{\omega_2} \notin \mathbb{R}$

- (1) $\Rightarrow$ 一次独立の定義より $c_1 \in \mathbb{C}$ に対し, $c_1 \omega_1 = 0 \Rightarrow c_1 = 0$ $\omega_1 \neq 0$ と仮定すると $c_1 \omega_1 = 0$ ならば $c_1 = 0$. 一次独立の定義を満たし, ω_1 は $\mathbb{C}$ 上で一次独立であるといえる.

$\Leftarrow$ 対偶を示す. すなわち $\omega_1 = 0$ と仮定し, 一次独立の定義を満たさないことを示す.

$\omega_1 = 0$ と仮定する. このとき $c_1 \omega_1 = 0$ をみたす係数 $c_1 \in \mathbb{C}$ が存在する. $\omega_1 = 0$ であったから c_1 は $c_1 = 0$ に限定されず, 任意の複素数で成り立つ. これは一次独立の定義を満たさないため矛盾. したがって $\omega_1 \neq 0$ でなければならない

- $\Rightarrow$ 対偶を示す. 一次従属の定義より $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ (ただし少なくとも一方は 0 ではない) が存在して, $c_1 \omega_1 + c_2 \omega_2 = 0$ とかける.

- (i) $c_1 = 0$ のとき: $c_1 \omega_1 + c_2 \omega_2 = 0 + c_2 \omega_2 = 0$. $\omega_2 \neq 0$ であったからこの等式を満たすためには $c_2 = 0$ とならなければならないが, これは一次従属の定義を満たさない.

(ii) $c_1 \neq 0$ のとき: $\frac{\omega_1}{\omega_2} = -\frac{c_2}{c_1}$ と変形できる. $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ であるから $-\frac{c_2}{c_1} \in \mathbb{R}$ となり, $\frac{\omega_1}{\omega_2} \in \mathbb{R}$ が示された.

$\Leftarrow$) 対偶を示す. ある実数 $k \in \mathbb{R}$ を用いて $\frac{\omega_1}{\omega_2} = k$ とかけると仮定する. 両辺に ω_2 をかけて整理すると $\omega_1 - k\omega_2 = 0$. これは ω_1, ω_2 の係数が実数かつ少なくとも一方は 0 ではないため, 一次従属の定義をみたす